NOTA TÉCNICA SOBRE VAPEADORES

24 mayo 2023

Definición

La definición de Dispositivo susceptible de liberación de nicotina (DSLN), conocido también como cigarrillo electrónico, según la definición de la Ley 28/2005 y de la Directiva 2014/40/UE, es: “un producto, o cualquiera de sus componentes, incluidos los cartuchos y el dispositivo sin cartucho, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga nicotina a través de una boquilla”.

Estos dispositivos consisten en un pequeño depósito o cartucho que contiene el líquido con o sin nicotina, propilenglicol, glicerina, saborizantes y otros compuestos químicos y que, mediante un sistema electrónico con una batería (generalmente recargable) y un atomizador, vaporiza la mezcla. Simulando a los cigarrillos tradicionales, se utiliza inhalando el aerosol producido y emite parte de este aerosol al ambiente.

También es popularmente utilizado el término erróneo de “vapeador”, en referencia a la apariencia del “aerosol” emitido. El término “vapeador” surge como una estrategia engañosa de mercadotecnia para rehuir de la expresión “cigarrillo electrónico” que lleva consigo el estigma de los cigarrillos tradicionales, y para intentar asociar el producto con la inocuidad del vapor de agua. Este término también puede generar confusión con otro tipo de productos existentes en el mercado bajo la denominación de “vaporizadores” y que son empleados junto con productos a base de hierbas para fumar, aceites, ceras y concentrados o también con hierbas psicoactivas como el cannabis.

Composición de los cigarrillos electrónicos/vapeadores

Además, de la nicotina, de la que son bien sabidos sus efectos negativos, las sustancias más empleadas son el **propilenglicol y el glicerol o glicerina vegetal**, que frecuentemente se utilizan en combinación. Estos compuestos están también presentes en gran cantidad de productos, como cosméticos o en aditivos alimentarios. Estos compuestos, al ser inhalados, producen irritación de las vías respiratorias, agravando cuadros de patologías respiratorias como asma, fibrosis quística y EPOC y favorecen la aparición de infecciones. Se desconocen cuáles son los valores límites de seguridad tras calentamiento para consumo por vía inhalatoria, ya que esa combustión da lugar a compuestos orgánicos como formaldehído, acetaldehído y acroleína, reconocidos compuestos mutagénicos y cancerígenos.

También están presentes diferentes **saborizantes y aromatizantes**. Los saborizantes se utilizan para aumentar la palatabilidad del dispositivo y que resulte más atractivo al consumidor, sobre todo entre personas jóvenes. Se ha observado en algunos estudios

d1I2bE9sOGR1MW9ETVd3M2dBTjhzakxINk50eUlwam1ubjN5QXFKZDA3dkZxVTlYdGhRQlZnPT01

que estos compuestos pueden contribuir al desarrollo de problemas respiratorios, independientemente de los efectos relacionados con el propilenglicol o la glicerina.

Frecuentemente se han encontrado en estos dispositivos **metales pesados como cromo, cobre, zinc y estaño** que, por vía inhalada pueden presentar diferentes efectos carcinogénicos y/o pulmonares.

Por último, también se encuentran **partículas ultrafinas** de tamaño inferior a 2,5 µm ($PM_{2,5}$) que están implicadas en la génesis de patologías cardiovasculares y de alteraciones pulmonares, neurodegenerativas y oncológicas.

Posible terapia para la cesación tabáquica

La corta trayectoria de los cigarrillos electrónicos (CE) ha provocado que haya un limitado conocimiento médico sobre los riesgos concretos que pueden tener para la salud respecto a los cigarrillos convencionales y, quizás por eso, durante los primeros años de los CE se valoró esta opción de forma positiva por algunos grupos científicos, que veían la utilidad de estos dispositivos a la hora de dejar de fumar.

Esta conclusión se basaba en un trabajo publicado en 2013 donde se decía que el riesgo para la salud de este tipo de productos era un 95% inferior al de los cigarrillos tradicionales. Pero a lo largo de estos últimos años y, con las evidencias actuales, se ha cambiado esta perspectiva y la idea de su empleo como “estrategia de reducción de riesgos”, obedece más a una estrategia comercial de la industria para la venta de estos productos, que a una política de salud pública de carácter poblacional. No hay estudios toxicológicos ni de seguridad del consumo de cigarrillos electrónicos a largo plazo en humanos.

Por ello, desde el punto de vista sanitario, no se puede recomendar el uso de cigarrillos electrónicos cuando existen otras alternativas cuya eficacia ha sido científicamente probada para dejar de fumar.

Riesgos potenciales

Según diversas sociedades científicas y estamentos sanitarios, entre ellas la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la OMS o la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las sustancias que se inhalan a través de los CE son tóxicas y nocivas para la salud.

En espacios cerrados donde la concentración de estas sustancias aumenta, se han descrito distintos síntomas como irritación ocular, de garganta y de vías respiratorias y un incremento del riesgo de asma en menores.

La capacidad de generar sustancias tóxicas en las emisiones de estos productos se relaciona con diversos factores, como el contenido de la solución presente en el cartucho y la intensidad y rapidez de calentamiento de estas soluciones. El riesgo de toxicidad depende no sólo de los efectos en el organismo de cada componente presente en el aerosol, sino también

d1I2bE9sOGR1MW9ETVd3M2dBTjhzakxINk50eUlwam1ubjN5QXFKZDA3dkZxVTlYdGhRQlZnPT01

de las posibles interacciones entre ellos y con otros factores ambientales y personales, como el consumo previo o simultáneo de tabaco o la duración del vapeo, su frecuencia de uso y la intensidad de la inhalación.

Conclusiones sobre los vapeadores

- Sustituir a nivel poblacional un producto muy dañino como el cigarrillo convencional por otro potencialmente menos perjudicial, pero también con efectos nocivos y adictivos, como los vapeadores, va en contra del interés de la salud pública. En todo caso, el uso de estos dispositivos como terapia sustitutiva debería ser realizada y prescrita por un profesional sanitario.
- La tendencia de los marcos reguladores de muchos países a nivel mundial es reducir el consumo de todos los productos de tabaco, y evitar que los jóvenes y personas no fumadoras tengan a los CE como la puerta de entrada al consumo de tabaco.
- A corto plazo se han hallado efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias dando lugar a nuevas patologías como EVALI Lesiones pulmonares asociadas al vapeo.
- A largo plazo y debido a las sustancias que contiene, pueden inducir la aparición de patologías cancerosas en consumidores y en personas expuestas pasivamente a estos aerosoles.
- Respecto a los patrones de consumo de estos productos, los cigarrillos electrónicos se utilizan especialmente por fumadores, fumadores que quieren dejarlo y exfumadores, pero preocupa especialmente su utilización por personas jóvenes, a menudo sin una historia previa de uso de productos del tabaco.

Bibliografía

- La patología asociada al vapeo. PAM 428. Vol. 43. Noviembre 2019
- Documento de Consenso sobre Dispositivos Susceptibles de liberar Nicotina. Comité Nacional para Prevención del Tabaquismo. 2020.
- Informe sobre los cigarrillos electrónicos. Situación actual, evidencia disponible y regulación. Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 2022.
- Informe sobre consumo de cigarrillos electrónicos en personas jóvenes. Ministerio de Sanidad de Estados Unidos. 2016.
- Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria: https://www.semfyc.es/prensa/ndp-manipulacion-cientifica-vapeo/

d1I2bE9sOGR1MW9ETVd3M2dBTjhzakxINk50eUlwam1ubjN5QXFKZDA3dkZxVTlYdGhRQlZnPT01